

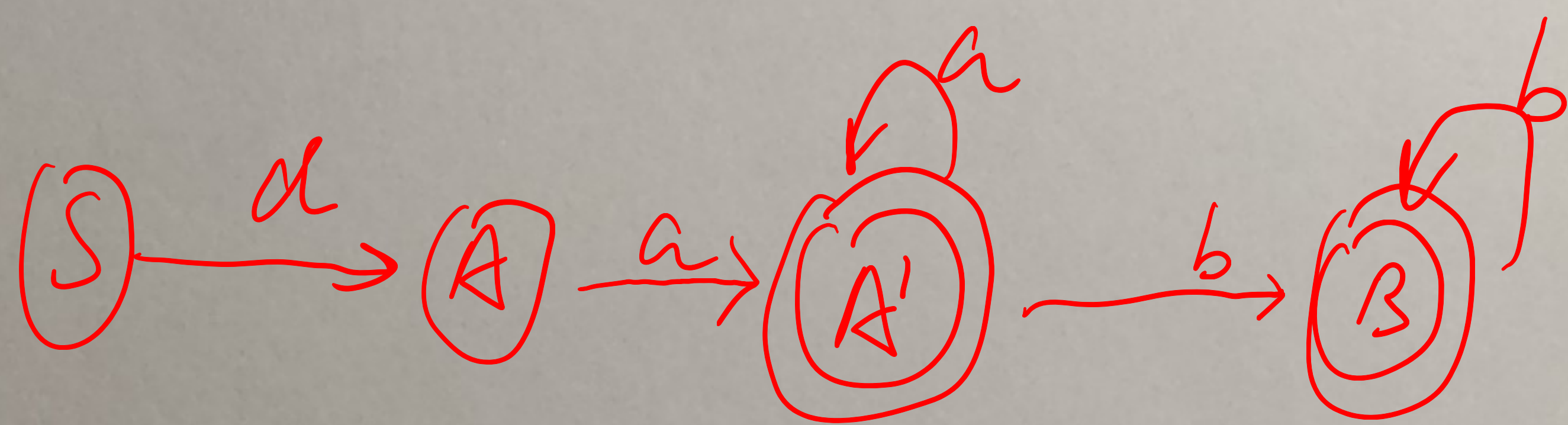
有以下文法: (10')

$$S \rightarrow dAB$$

$$A \rightarrow aA \mid a$$

$$B \rightarrow Bb \mid \varepsilon$$

- (1) 简述该文法所识别的字串  $da^+b^*$
- (2) 将文法改写为右线性文法  $G'$   $S \rightarrow dA$   $A \rightarrow aA \mid a \mid B$
- (3) 根据(2)中的文法  $G'$ , 构造对应的 DFA  $B \rightarrow bB$



有以下文法  $G$ : (15') (1) 有左'

$$E \rightarrow T + E \mid T$$

$$T \rightarrow T = F \mid F$$

$$F \rightarrow F[E] \mid (E) \mid id$$

- (1) 判断该文法是否为 LL(1) 文法, 说明理由
- (2) 将该文法改写为 LL(1) 文法  $G'$
- (3) 求出  $G'$  的各非终结符号的 First, Follow 集
- (4) 写出该文法的 LL(1) 分析表

有以下文法  $G$ : (25')

$$S \rightarrow ; A \uparrow \mid ; B d \mid a A d \mid a B \uparrow$$

$$A \rightarrow a$$

$$B \rightarrow a$$

- (1) 构造该文法的拓广文法  $G'$
- (2) 为该文法构造 LR(1) 项目集规范族和识别所有活前缀的 DFA
- (3) 为该文法构造 LR(1) 分析表
- (4) 试问该文法是否为 LALR(1) 文法, 说明理由



四. 有如下简单文法 (15')

编译14题

$S \rightarrow ABC$   
 $A \rightarrow aA \mid a$   
 $B \rightarrow bB \mid b$   
 $C \rightarrow cC \mid c$

$S' \rightarrow S \{ \text{if } (S.a == S.b \ \&\& \ S.b == S.c) \text{ print 'Accepted!'} \text{ else print 'Refused!'} \}$

$S \rightarrow ABC \{ S.a = A.a, S.b = B.b, S.c = C.c \}$   
 $A \rightarrow a \{ A.a = 1 \}$   $B \rightarrow b$   $C \rightarrow c$   $A \rightarrow aA \{ A.a = A.a + 1 \}$

请设计一个翻译方案, 使得该文法可识别所有相同个数的  $a, b, c$  的字符串。  
 假定输入串中只包含  $a, b, c$  且为  $a^+ b^+ c^+$ , 若个数相同, 输出 "Accepted"  
 若否, 输出 "Refused!"。

例:  $aabbcc \rightarrow \text{Accepted!}$

$aabbbcc \rightarrow \text{Refused!}$

五. 有如下 C 语言程序 (20')

```
int m, b[2]
void func (int x, int y) {
    m = x % 2; x = m + b[m]; m = y % 2; y = x + b[m];
}
main() {
    func m = 1; b[0] = 10; b[1] = 20;
    func (m, b[m]);
    print (m, b[0], b[1]);
}
```

试分析采用下列传参方式的结果, 并给出分析步骤  
 (1) 传值调用 (2) 引用调用 (3) 复制恢复



7. 有以下三地址代码 (15')

$i = 1$

$j = 10$

$x = k$  (为计算强度)  $R = 100 * k$

$y = k * j$  (代码外提)

L1:  ~~$x = k * i$~~

$x = x + k$

~~$y = k * j$~~

$z = x + y$

$k * j < 100 * k$

write  $z$

$i = i + 1$

if ( ~~$i < 100$~~ ) goto L1

halt

(1) 试为该程序划分基本块, 并作出控制流图

(2) 对该程序进行循环优化, 要求具体说明每次的优化方式